



Voor alle eerstejaars studenten

Door groep 7: Anouk Boukema,
Chloë Monteiro de Jesus,
Faraicha Wagid Hosain,
Gossa Lô,
Sebastian Wegerer,
Supriya Rambali

1. Introductie

Wij zijn 6 eerstejaarsstudenten, die allen best wat extra advies en hulp zouden willen met het nieuwe leven dat wij zijn begonnen. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting, socializen, studie, sport, en eigenlijk bijna alles op en rond het gebied van het studenten leven. Wij vroegen ons af of wij de enigen zijn die moeite hebben met opstarten, en of er niet een oplossing voor is.

De enigen bleken wij zeker niet te zijn. Wij vonden namelijk de volgende feiten:

Uitwonende eerstejaarsstudenten komen na 3 maanden gemiddeld al 1,2 kilo aan. Zit je bij een studentenvereniging, dan ligt dat gemiddelde op 2,1 kilo! [1] 18% van alle studenten in Nederland voelt zich regelmatig alleen, bijna 20% van de studenten vindt zijn vriendengroep beperkt en 15% mist een goede vriend/vriendin [2]. Maar 5 tot 10 % daarvan bezoekt tijdens de studietijd een keer een studentpsycholoog. [3] 31% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar heeft ooit last gehad van depressieve gevoelens [4],[5].

Uit het kopartikel uit de Volkskrant van 1 oktober blijkt dat een kwart van de uitvalt. Ook blijkt uit onderzoek van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap dat 15% van eerstejaars studenten de universiteit vroegtijdig verlaat [6].

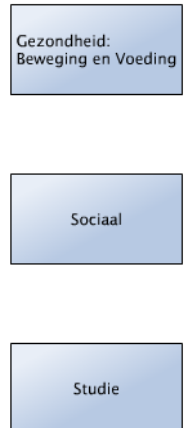
Deze cijfers motiveerden ons om een oplossing te verzinnen. Wij bedachten daarom de Mentor-App. Een app die alles in het hectische leven van studenten bundelt. Je vindt er advies op het gebied van sport, sociale activiteiten en studie. Het is een slimme app die met je mee denkt, passend advies geeft en vooral handig is in het opleuken van het leven van een eerstejaarsstudent.

Het idee was er! Om het op de markt te kunnen brengen moet de app nog worden onderbouwd, uitgewerkt en getest worden. Om dit te doen bedachten wij een gerichte onderzoeksvraag:

"Kun je het leven van een eerstejaarsstudent verbeteren op het gebied van studie, sociaal en beweging met een slimme app ten opzichte van eerstejaarsstudenten zonder deze app?"

Uiteraard zijn wij niet de enige met een dergelijk idee, daarom zijn we een onderzoek gestart waarbij we op zoek zijn gegaan naar apps die het meest in overeenstemming zijn met onze Mentor-App. Het bleek dat deze apps vaak complex in gebruik waren. Ook was er niet één app die als een slimme app kan worden aangezien, namelijk eentje die met de input van de gebruiker zijn programma aanpast. Zo is de Mentor-App wél een slimme app die zich aanpast aan de gebruiker en beschikt over kennis van verschillende gebieden van bijvoorbeeld studietechnieken.

De Mentor-App zit bevat drie hoofdcomponenten waarmee eerstejaars studenten doorgaans veel problemen ondervinden. Deze hoofdcomponenten zijn in het figuur hiernaast te vinden en zullen in de komende hoofdstukken verder uitgelegd worden.



Figuur 1: Hoofdcomponenten

In hoofdstuk 2: 'wat is de beste ondersteuning', behandelen wij wat de beste ondersteuning uit de gevonden literatuur is op het gebied van gezondheid, het sociale gebied en studie. In hoofdstuk 3: 'wat is er al', behandelen wij de verschillende apps die wij gevonden hebben in de Google Play Store van Android en in iTunes en de door ons gebruikte zoekalgoritmes om apps en literatuur te vinden. In hoofdstuk 4: 'overzicht van het ontwerp van de Mentor-App', behandelen wij de drie voorkomende componenten van de Mentor-app en hoe het gehele systeem werkt. Daarbij kijken wij naar de input en output van het systeem. In hoofdstuk 5: 'de evaluatie', beschrijven wij hoe we zullen testen of de app daadwerkelijk gewerkt heeft onder eerstejaarsstudenten. Tot slot vatten we in hoofdstuk 6: 'de conclusie', ons project samen en geven wij antwoord op de hoofdvraag.

2. Wat is de beste ondersteuning?

2.1 Wat is de beste ondersteuning op het gebied van voeding?

Het begeleiden van studenten op het gebied van voeding vanaf dag één is voor eerstejaarsstudenten belangrijk. Hierdoor kan gewichtstoename voorkomen worden. Uit verschillende bronnen blijkt dat eerstejaarsstudenten ongezond eten en drinken om de volgende redenen: ze weten niet hoe ze moeten koken, hebben weinig tijd om te koken, gaan te veel eten door stressorzaken en zijn zich vaak niet bewust van hun ongezonde levensstijl. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop wij de studenten willen begeleiden en ondersteunen met de Mentor-App. In het artikel: 'the E-MOVO project: Monitoring health risk behavior of Dutch adolescents and the development of health promoting policies and activities' [7] wordt verteld over het stimuleren van een gezonde levensstijl door o.a. feedback te geven via moderne technologieën. Hiervoor is een voor jongeren aantrekkelijke website gemaakt. Als uit het onderzoek bleek dat jongeren een ongezonde levensstijl hadden, kregen zij het advies te praten met een bekende. Persoonlijke steun blijkt erg belangrijk wanneer studenten problemen hebben. Ook werden de resultaten gebruikt door de school om het gezondheidsbeleid te verbeteren en activiteiten te organiseren op het gebied van gezondheid. Wij focussen ons in ons project op gezonde voeding en beweging.

2.2 Wat is de beste ondersteuning op het gebied van beweging?

Gezondheidsgedrag is een *hot issue*, dat is te merken aan de verschillende tv programma's, tijdschriften, reclames en mediacampagnes in Nederland gewijd aan dit onderwerp. Gezond gedrag moet bevorderd worden. Het zijn onder andere artsen die zich richten op het vergaren van kennis over gezondheid en het veranderen van gedrag bij mensen. In de studie geneeskunde aan Rijksuniversiteit Groningen werd onderzocht hoe het gezondheidsgedrag eruit zag bij de toekomstige artsen, de eerstejaarsstudenten. Het onderzoek naar het gezondheidsgedrag van eerstejaarsstudenten is een beschrijvend kwantitatief onderzoek. Met behulp van vragenlijsten is data verzameld. Uit een vergelijkingsrapport over de verschillende studierichtingen kwam naar voren dat de studenten over het algemeen niet veel van elkaar verschillen. Uit onderzoek is gebleken dat weinig studenten zich houden aan de norm die voor gezond bewegen bestaat.[8]

De televisiemakers van Nederland 1 proberen de mensen met behulp van ochtendfitness te stimuleren om meer te bewegen. En er zijn meerdere televisieprogramma's te noemen waarin mensen tips geven wordt over hoe gezond te leven. Reclames spreken tegenwoordig over yoghurt met toegevoegde bacteriën die gezond zouden zijn en de verkoop van light producten is enorm. Ook de tijdschriften staan bol van de gezondheidsrubrieken. Ze geven tips om af te vallen of om te stoppen met roken. De overheid probeert mensen door middel van mediacampagnes bewust te maken van het belang van veilig vrijen met bijvoorbeeld de campagne "ik vrij veilig of ik vrij niet". Maar al deze aandacht heeft er nog niet toe geleid dat wij in Nederland gezonder zijn gaan leven.

Ongezonder gedrag heeft ernstige gevolgen. Dit is onder andere terug te zien in de toename van hart- en vaatziekten, kanker, astma en andere longziekten, diabetes mellitus (suikerziekte) en klachten aan het bewegingsapparaat. Dat betekent een groot verlies aan levenskwaliteit. Bovendien kosten deze ziektes en klachten de samenleving jaarlijks tussen de 2,5 miljard en 4 miljard euro. Of die kosten omlaag gaan, is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf: het is vooral ook een kwestie van gezond gedrag [9].

2.3 Wat is de beste ondersteuning op sociaal gebied?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het niet duidelijk is of het behandelen van depressiviteit bij jongeren met zowel farmaceutische therapieën als psychotherapieën, die vaak bij volwassenen worden gebruikt, effectief is.

Er werd geconcludeerd dat bij de behandeling van depressieve jongeren vooral gelet moet worden op secundaire preventie. Hiermee wordt er bedoeld dat agressiviteitsbehandelingen uit angststoornissen behandeld moeten worden, zodat verdere depressie voorkomen kan worden. Cognitive Behavioral therapie en interpersonal therapie hebben hoogstwaarschijnlijk effect in het bestrijden van depressiviteit onder jongeren. [9]

2.4 Wat is de beste ondersteuning op het gebied van studie?

Wij zijn op zoek gegaan naar de beste studiemethoden. Volgens "Contributions of Study Skills to Academic Competence" [10] hangt deze studiemethode af van het vakgebied en wat je daarvoor moet leren. Er zijn vier verschillende leertechnieken:

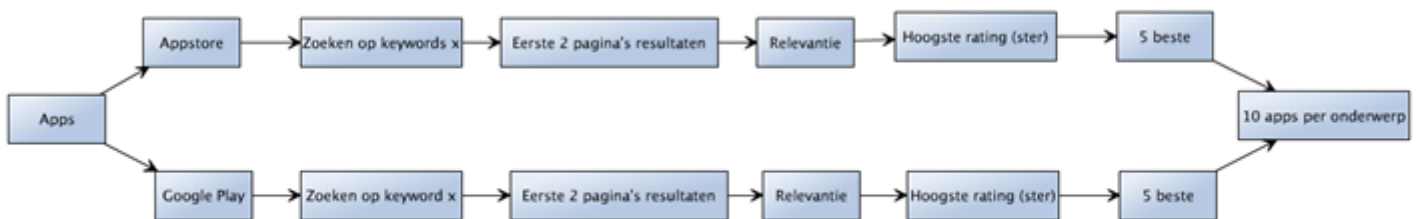
- Herhalings "stampen".
- Planmatige je deelt het probleem structureel op . Zo kan je bijvoorbeeld je tijd efficiënt benutten door niet te lang op een som te blijven hangen.
- Cognitieve voorkennis opdoen over het onderwerp. Zoals het bekijken van een documentaire over geheugen als je daar later meer over gaat leren. Zo wordt het veel makkelijker om je college over geheugen te volgen.
- Meta-cognitieve constante verandering van studie techniek. Dit doe je naar eigen inzicht en ervaring.

3. Wat is er al?

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van vergelijkbare apps, besloten wij een zoekalgoritme op te stellen. Dit moest aan de volgende eisen voldoen.

Eisen	Redenen
• De relevante apps vinden	Wij willen enkel apps die binnen ons idee vallen.
• Meest gedownloade apps vinden	Wij willen apps die veel gebruikt worden.
• De populairste apps vinden	Wij willen app waar mensen het meest tevreden mee zijn.
• Binnen enkele uren voltooid kunnen zijn	Wij zijn met zes man en gelimiteerde tijd dus kunnen we geen uitgebreid onderzoek doen.

Aan de hand van deze eisen kwamen we tot het volgende zoek algoritme:



Figuur 2: Zoek algoritme apps

Wij hebben alleen de eerste twee pagina's van de Google Play Store en de Appstore(iTunes) bekeken, om de beste, al bestaande apps te kunnen vinden op het gebied van Sociaal (depressiviteit), gezondheid (beweging en dieetapps) en studie (huiswerkbegeleiders en studieplanners). De reden dat wij onze zoekacties hebben beperkt tot alleen de eerste twee pagina's is vanwege de tijdslimiet dat aan ons project verbonden is. Hierdoor hebben wij ook niet gekeken naar apps voor Windows Mobile, Blackberry en andere stores. Aan de hand van vooraf bedachte zoektermen hebben wij naar de apps gezocht. Uit iTunes hebben wij de vijf *best rated* apps genomen en dit geldt ook voor Android. De apps kunnen als laagste rating één, en als hoogste rating vijf sterren krijgen. Wij hebben de relevantie bepaald door te kijken of het in de Mentor-App past. Verder hebben wij zoveel mogelijk geprobeerd te zoeken naar referenties over de bestaande apps en naar wat mensen missen in de app. Op het gebied van voeding vielen veel apps voor ons af, omdat zij alleen geschikt waren gebruik in Amerika. De eetgewoonten zijn daar anders en bovendien zullen bepaalde functies van apps hier niet werken. Om literatuur te zoeken hebben wij het zoekalgoritme dat in figuur 3 staat gebruikt:



Figuur 3: Zoek algoritme literatuur

De door ons bedachte zoektermen hebben wij ingevoerd in een bepaalde zoekmachine. Bij een relevante titel hebben wij de abstract gelezen. Bij een goede abstract hebben wij de bijbehorende conclusie gelezen. Hieruit konden wij de literatuur halen. In tabel 1 staan de zoektermen die wij gebruikt hebben om aan literatuur en apps te komen. [11], [12]

Tabel 1: Zoektermen

	Zoektermen
Gezondheid	stimulating healthy lifestyle students the Netherlands, weight loss, stress tracking, stress en calorie
Sociaal	pyschology, teenager, stress, anxiety en depression
Studie	study techniques, Improve study skills, Homework planner, study planner en schedule application

Studie

Tabel 2: Gevonden apps

Apps Android	Sterren	Stemmen	Doel -> Gemis
HuisWerk	4,6	5.976	Dat je tentamenweken niet kan invoeren Duurt lang om alles in te voeren Dubbele uren mogelijkheid Delen van gegevens
Class Buddy: Student planner	4,5	716	Teveel op Amerikaanssysteem gericht
School Helper	4,4	1.539	Back up mogelijkheid Eind en begin tijd tentames invoeren Naam wijzigingen
Studentenplanner Deluxe	4,4	2.982	Slecht vertaald
myHomework	4,2	407	~

Apps Itunes	Sterren	Stemmen	Doel -> Gemis
iStudiezPro	4,5	217	Te complex
OnTime – Studies	4	3	Een opgave per vak
myHomework	3,5	810	Een enkele les verwijderen i.p.v. gehele vak
iHomework	3	17	Cijfer systeem beperkt
Student Timetable	~	~	~

Sociaal

Apps Android	Sterren	Stemmen	Doel
Depression CBT-help guide	4,6	76	Stress controle d.m.v. adviezen aan de hand van tests
Worry box	4,4	232	Privé coach
Self-coach	4,4	13	Positieve citaten
Teen depression connect	4,1	7	Blog voor tieners Geeft advies
Smiley Kalender	2,4	21	Emotionele patroon analyse d.m.v. smileys

Apps Itunes	Sterren	Stemmen	Doel
Optimism	4	~	Analyseert emoties en ontwikkelt daaruit strategieën om depressie te herkennen
STAT Depression Screening PHQ-9	2,5	8	Gebruikt Cognitive Behavioural Therapy
T2 Mood Tracker	2	~	Emotionele patroonherkenning d.m.v. 6 pre-loaded scales
Overcoming Depression	-	~	Informatie over depressie
Moodmaster Anti Depression App	~	~	Advies of professionele hulp nodig is werkt met Cognitive Behavioural Therapy en behandelt de depressie

Gezondheid: Beweging

Apps Android	Sterren	Stemmen	Doel
Runtastic Pro	4,6	12.524	P.A. voor lopen, fietsen en andere soorten sport
Edomondo Sportstracker	4,6	38.224	Rennen, lopen en andere afstand metende sport
Record Beater	4,6	39	Maakt rennen leuker met een muziekje
Noom Cardio	4,4	1.907	Houd je favoriete activiteiten bij
Garmin Fit	4,4	52.797	Multi-fitness app met muziek erbij

Apps Itunes	Sterren	Stemmen	Doel
Smartrunner	5	37	Dagelijkse ren routine om dagelijks fit te zijn.
Fitness Buddy	4,5	12	Goed voor het na te lang zitten en niets doen
Daily Ab Workout	4	3703	Dagelijkse workout app voor de buikpijn
Strech Away Lowback/Hip Pain	4	43	Helpt bij het stretchen van de onderheup en onderrug
Yoga Session	~	~	Goed voor als je wilt ontstressen

Gezondheid: Voeding

Apps Android	Sterren	Stemmen	Doel
Noom Weight Loss Coach	4,3	~	Werkt gepersonaliseerd
Stress track by Azumio	3,8	~	Meet het stressniveau
Stress Tracker	3,5	~	Meet en analyseert stress
Calorie Tracker	3,0	~	Stelt bepaalde doel met <i>reminder</i>
		~	Bekijkt oorzaken van stress

Apps Itunes	Sterren	Stemmen	Doel
Withings Health Companion	4,0	~	Juiste gewicht en bloeddruk behouden
Stress Track by Azumio	3,8	~	Meet het stressniveau
Stress Tracker	3,5	~	Meet en analyseert stress
Calorie Tracker	3,0	~	Stelt bepaalde doel met <i>reminder</i>
My diet Diary- Calorie Hunter	2,5	~	Houdt consumptie bij. Bekijkt oorzaken van stress

4. overzicht van het ontwerp van de Mentor-App

Zoals besproken in hoofdstuk 2 is het belangrijk studenten vanaf het begin goed te begeleiden en te ondersteunen. Wij zullen in dit hoofdstuk nader toelichten hoe wij problemen bij eerstejaars het beste denken te kunnen voorkomen en verhelpen. Ons middel hiervoor is 'de Mentor-App'. Een multidisciplinaire app speciaal voor eerstejaars studenten op het gebied van studie, gezondheid en sociaal.

4.1 Studie

Wij willen een app die naast structuur ook advies geeft. Om dit te bewerkstelligen moet je de app eerst leren over de gebruiker. Daarvoor moet de app dus een input krijgen. Wij denken hierbij aan:

- rooster (bijv. VU rooster).
- studielasturen per vak.
- Verdere roosters (telefoon, werk, sport, vrienden etc.)
- Cijferlijst
- Hoe zelfstandig je wilt leren.

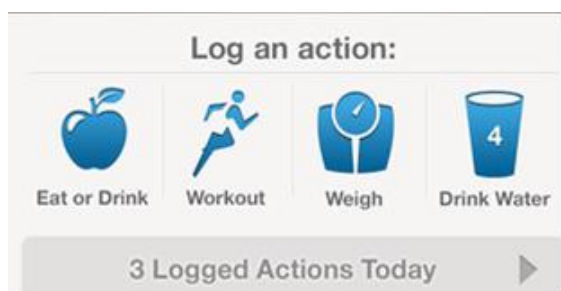
Bij de output denken wij aan een app die voor jou je studie uren op een slimme manier gebaseerd op je cijfers en overgebleven studielasturen kan indelen (bijvoorbeeld het maken van wiskunde opdrachten voor je hoorcollege), en niet te veel van hetzelfde vak achter elkaar plant (ter voorkoming van concentratie verlies en ter bevordering van diversiteit). Als je bijvoorbeeld iemand bent die liever 's avonds laat aan schoolwerk zit, dan zal de app je studielasturen ook zo indelen. Verder geeft de app meer of minder tips afhankelijk van je zelfstandigheid en voorkeuren, hierbij zou je kunnen denken aan welk leer methode beter te gebruiken is afhankelijk van het vakgebied.

4.21 Voeding

Wij willen preventief handelen. In onze app zullen wij ons daarom niet focussen op gewichtsverlies, maar op voorkoming van gewichtstoename. De app vraagt de student regelmatig zijn/haar gewicht en lengte in te voeren. Hieruit zal vervolgens zijn/haar BMI volgen. De app zal met deze gegevens de juiste basic cooking tips geven om gezond te leren koken. We kunnen er uiteraard niet vanuit gaan dat iedereen met het ideale gewicht aan zijn/haar studie begint. Voor deze groep studenten verwijzen wij naast de basic cooking tips, ook nog naar bepaalde apps om op het ideale gewicht te komen. [12] Daarnaast worden er (indien nodig) ook anti-stress tips gegeven. Zoals eerder genoemd is stress ook een factor voor gewichtstoename bij eerstejaars. Op het gebied van *stress-tracking* zijn er verschillende apps waardoor wij ons hebben laten inspireren (zie vorige hoofdstuk). Ook op het gebied van voeding is een gestructureerde planning voor studenten erg belangrijk. Daarom zal ook de kook en boodschappentijd in het rooster worden gepland. Op die manier willen wij voorkomen dat studenten niet of slecht eten wegens tijdgebrek. In het studie onderdeel van de app is uitgebreid verteld over de werking van de in- en output van het rooster. Uit ons onderzoek (zie hoofdstuk 2) bleek dat persoonlijke feedback erg belangrijk is om studenten het best te kunnen begeleiden. Daarom kunnen met behulp van de input en de daaruit volgende problemen vrienden worden ingelicht en wordt er persoonlijke feedback gegeven. Voor onze app is het ook belangrijk dat de input en output van de apps bekend wordt gemaakt aan de Universiteit. Op deze manier kan de universiteit zien wat de meeste problemen zijn op het gebied van studie, sociaal en gezondheid. Het

is belangrijk dat de Universiteit niet alleen een goed gezondheidsbeleid hanteert, maar ook goede voorzieningen heeft op sociaal en studie gebied. Deze informatie zal anoniem worden gestuurd naar de Universiteit, aangezien privacy erg belangrijk is. In onze app als volgt toegepast : Eat & Drink: basic cooking tips. Workout (zie Beweging), Weigh (zie input), Drink water Toevoeging: Stress tracker. [13]

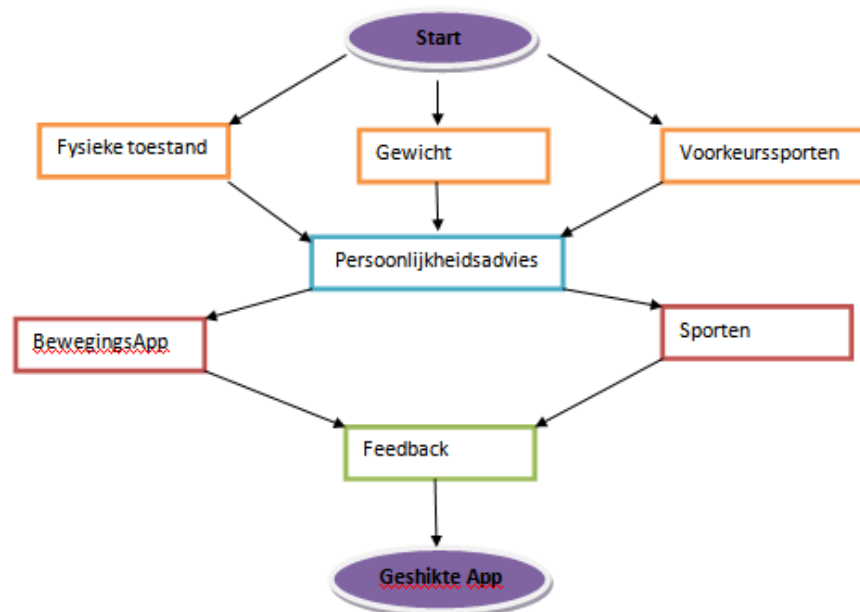
Figuur 3: Log on action



4.22 Beweging

In de Mentor-App is een “Basic Training” ingebouwd, die standaard is opgenomen bij het studeren. Deze kan onder andere gebruikt worden na het te lang zitten of studeren. De oefeningen zijn zeer makkelijk te doen en geven veel energie.

De Mentor-App heeft ook een extra aangepast systeem dat meekijkt en onderzoekt welke app bij jou past. Op basis van de problemen die je lichaam heeft scant deze app online alle apps die voor jou geschikt zijn. Deze apps zijn gebaseerd op de behoeften van eerstejaarsstudenten.



Figuur 4: Basic Training

4.3 Sociaal

De Mentorapp moet eerstejaars studenten het gevoel bieden dat zij niet alleen zijn, motiverend overkomen, en zo de druk doen afnemen. Dit is noodzakelijk om de student te motiveren in het succesvol afronden van het eerste zelfstandige studiejaar op zowel studie als sociaal gebied.

De volgende punten maken de MentorApp hier uitermate geschikt voor:

Sociaal en vrije tijd: De MentorApp voorziet de eerstejaars studenten van informatie over mogelijke uitjes, bijeenkomsten met andere studenten, en evenementen georganiseerd voor studenten. Dit wordt een online platform/communiteit net als “Meetup” [13] die aan de hand van de vooraf bepaalde interesses van de student gepaste uitgaansgelegenheden en sociale bijeenkomsten vindt.

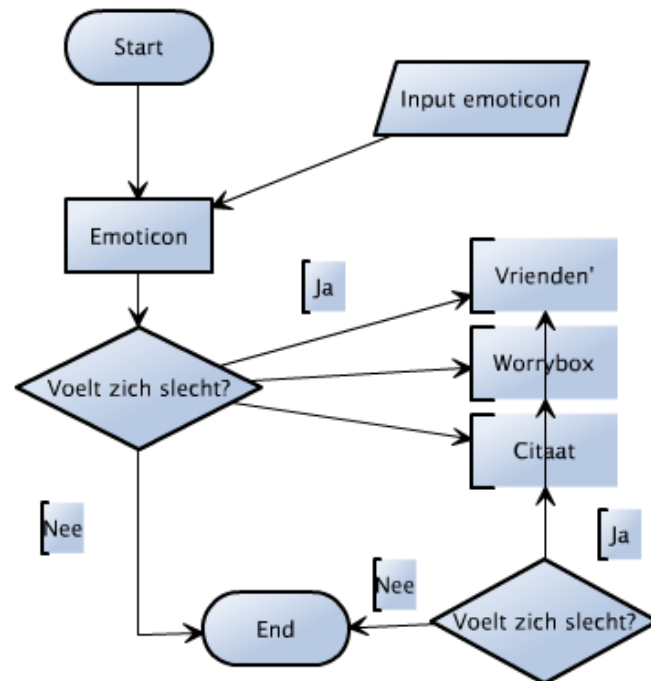
Verantwoordelijkheid en planning: De stress afkomstig van de grote verantwoordelijkheid en druk bij eerstejaars studenten kan worden afgenomen door de Mentor-App. Deze geeft door middel van begeleidende, motiverende en persoonlijk gerichte teksten aan hoe een student het beste kan leren. De student kan zijn rooster en huiswerk in de Mentor-App plaatsen en zal dankzij het organiserende karakter van de Mentor-App een grote steun voelen die de depressieve en moedeloze gevoelens bij de student doen afnemen.

Afspraken en vrienden: De koppelingstool van de Mentor-App geeft studenten de mogelijkheid om, na het invoeren van huiswerk en tentamens, tot een bepaalde mate het rooster aan te passen aan die van vrienden, kennissen of sociale evenementen. Hierdoor kan de student zorgeloos genieten van het sociale leven, en tegelijkertijd hard studeren en op schema blijven

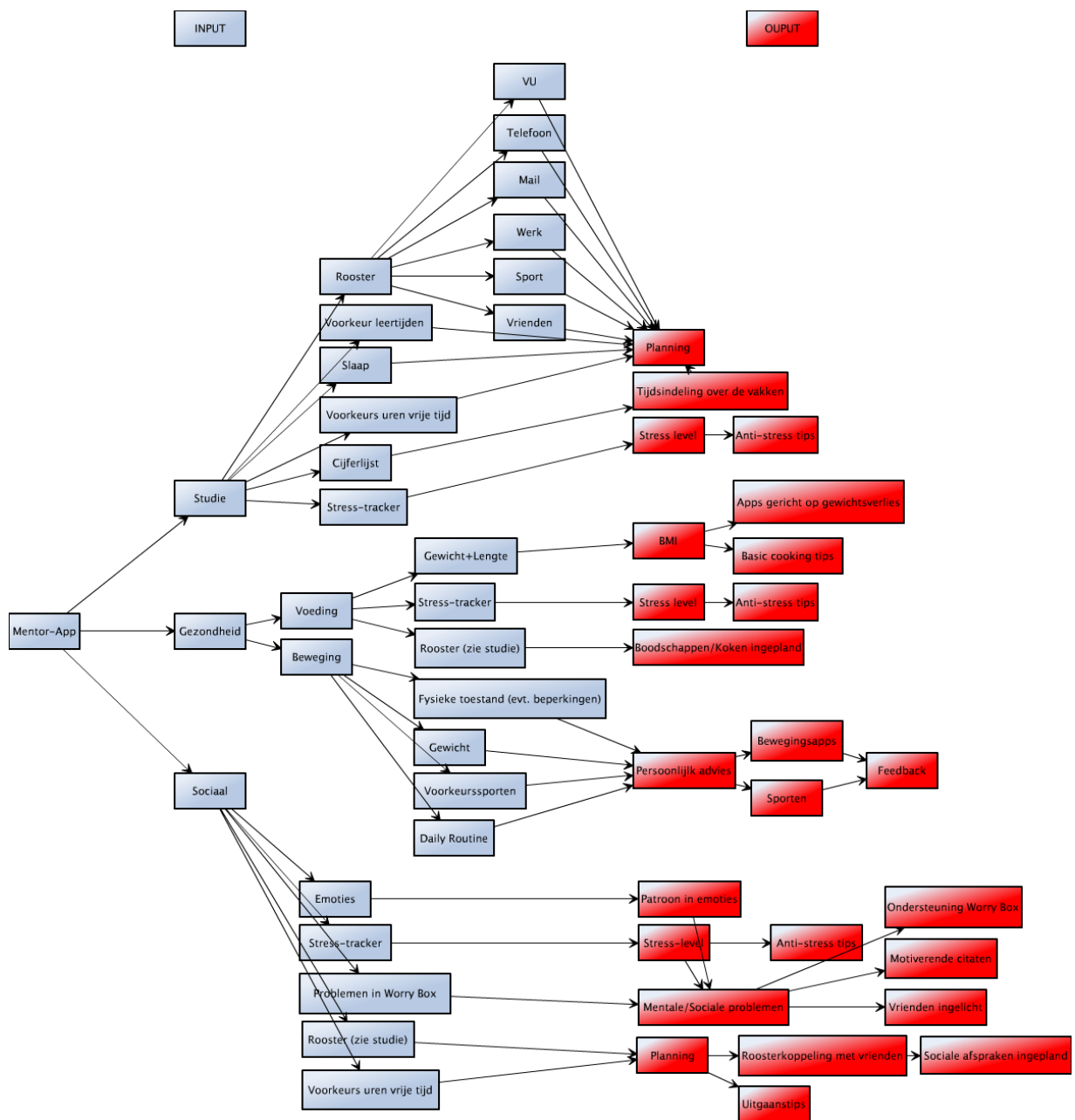
Voor de mentor app is het belangrijk om te weten hoe een persoon in elkaar zit en hoe de persoon zich voelt, zodat het op tijd kan ingrijpen en de student naar zijn of haar doel kan begeleiden.

Een combinatie van de “know yourself personality test”, “Smiley Kalender”, “self-coaching app” en “worry box”, zal de mentor app hierbij helpen.

De student voert een emotie in voor een bepaalde tijd. Afhankelijk van de emoties kan een bepaald patroon worden gevonden. Dit kan je in figuur 4 schematisch zien. Een voorbeeld: De student voert alleen maar verdrietige emoties in, een mogelijke depressie kan dan worden geanalyseerd. De worry box kan hierna naar voren komen, waarin de student al zijn of haar problemen in kan zetten. Deze box begeleidt de student door de problemen heen. Er kunnen ook motiverende citaten op het beginscherm tevoorschijn komen en eventueel kunnen vrienden worden ingelicht als het uit de hand loopt. Het invoeren van emoties gaat door en als de vrienden, citaten en worry box hebben geholpen, kunnen er aan de hand van de opnieuw ingevoerde emoties andere citaten worden doorgegeven aan de student.



Figuur 5: Emoties



Figuur 6: Inputs en outputs van de Mentor-App

5. Evaluatie

Met het afronden van dit project, het bouwen van de Mentor-App, hebben wij als doel na te gaan in hoeverre de Mentor-App eerstejaars studenten kan begeleiden op het gebied van studie, sociaal en beweging. Wij stellen hierbij de volgende hoofdvraag:

Kan een slimme app het leven van een eerstejaars student verbeteren op het gebied van studie, beweging en sociaal, ten opzichte van eerstejaars zonder deze app?

Met het evalueren van ons project menen wij het belang van onze app met harde cijfers aan te kunnen tonen. Om de validiteit, bruikbaarheid en het impact van de Mentor-App te testen hebben wij een gecontroleerd experiment opgesteld, uitgevoerd door drie groepen volgens het Between-Subjects Design:

Controlegroep C	Deze groep maakt geen gebruik van een Mentor-App of andere studie, sociale of beweging ondersteunend gerelateerde apps.
Experimentele groep E₁	Deze groep heeft als onafhankelijke variabele de Mentor-App.
Experimentele groep E₂	Deze groep heeft als onafhankelijke variabele een ander hoog beoordeelde app die beweert ondersteunend te zijn voor eerstejaars studenten.

Om tot een zo valide mogelijk resultaat te komen maken we gebruik van een grote groep eerstejaars VU-studenten (300), die wij random selecteren voor een aselecte steekproef.

De 300 VU-studenten verdelen wij random over de drie groepen (C, E₁ en E₂).

Gedurende één jaar tijd verrichten wij metingen onder: 100 eerstejaars VU-studenten in groep C, 100 eerstejaars VU-studenten in groep E₁, en 100 eerstejaars VU-studenten in groep E₂. Wij hebben ervoor gekozen om een evaluatietermijn van één jaar te kiezen omdat dat de periode is waarin eerstejaars hun eerste studiejaar afleggen.

Voor alle drie de groepen hebben wij het evaluatiejaar opgedeeld in twee delen: het eerste halfjaar en het tweede halfjaar. De vijftig eerstejaars VU-studenten van alle drie de groepen die getest worden in het eerste halfjaar hebben als conditie het niet gebruik maken van de onafhankelijke variabele: de Mentor-App (E_{1a}), of een andere ondersteunende app (E_{2a}). De vijftig eerstejaars VU-studenten van de groepen E₁ en E₂ die getest worden in het tweede halfjaar hebben als conditie het niet gebruik maken van de verschillende onafhankelijke variabelen: de Mentor-App (E_{1b}), of een andere ondersteunende app (E_{2b}). Voor de vijftig eerstejaars VU-studenten van Controlegroep (C) blijven de variabelen gedurende het evaluatiejaar constant, dat wil zeggen dat deze groep zonder onafhankelijke variabelen werkt.

De onafhankelijke variabelen in ons experiment zijn dus de Mentor-App en een andere ondersteunende app. De condities zijn het aanwezig zijn dan wel ontbreken van deze apps. Het manipuleren van deze condities is een belangrijke vorm van experimentele controle.

De afhankelijke variabelen, ook wel gemeten variabelen, zijn in ons experiment onder anderen: studiecijfers, eenzaamheid, sociale –en studiedruk, frequentie van bewegen en frequentie van uitgaan. Tabel 3 maakt de indeling van de groepen gedurende het evaluatiejaar duidelijk:

Tabel 3: Indeling groepen evaluatiejaar

	Controlegroep (C) 100 VU-studenten	Experimentele groep 1 (E ₁) 100 VU-studenten	Experimentele groep 2 (E ₂) 100 VU-studenten
Eerste halfjaar	50 (groep C _a)	50 (groep E _{1a})	50 (groep E _{2a})
Tweede halfjaar	50 (groep C _b)	50 (groep E _{1b})	50 (groep E _{2b})

Deze metingen verkrijgen wij door de drie groepen te onderwerpen aan een met vast interval terugkerende questionnaire.

Het interval is elke vier weken gedurende één jaar. Een studieschema voor een VU-student is in de volgende blokken verdeeld: 8 weken – 8 weken – 4 weken – 8 weken – 8 weken – 4 weken.

Dit betekent dat onze enquête metingen zowel tijdens als aan het einde van de blokken verricht zullen worden, om een zo valide mogelijk antwoord te krijgen.

Naast de metingen tijdens het project, meten we ook de voor –en na situatie. De uitslagen hiervan verkrijgen we ook door middel van een enquête. Naast de steeds terugkerende vragen, verzoeken wij de proefpersonen van groep E₁ naderhand feedback te geven over de Mentor-App, aan de hand van een questionnaire. Hiermee meten wij onder andere tevredenheid over design, bruikbaarheid en het nut van de app. Een voorbeeld van een deel van de questionnaire is hieronder weergegeven:

Lelijk design	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Aantrekkelijk design
Studieresultaat verlagend	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Studieresultaat verhogend
Demotiverende teksten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Motiverende teksten
Complex in gebruik	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Simpel in gebruik
Onpraktisch	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Praktisch
Nutteloos voor dagelijks gebruik	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Nuttig voor dagelijks gebruik
Afrader	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Aanrader
Nooit meer gebruiken	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	In de toekomst zeker gebruiken

Figuur 7: Questionnaire

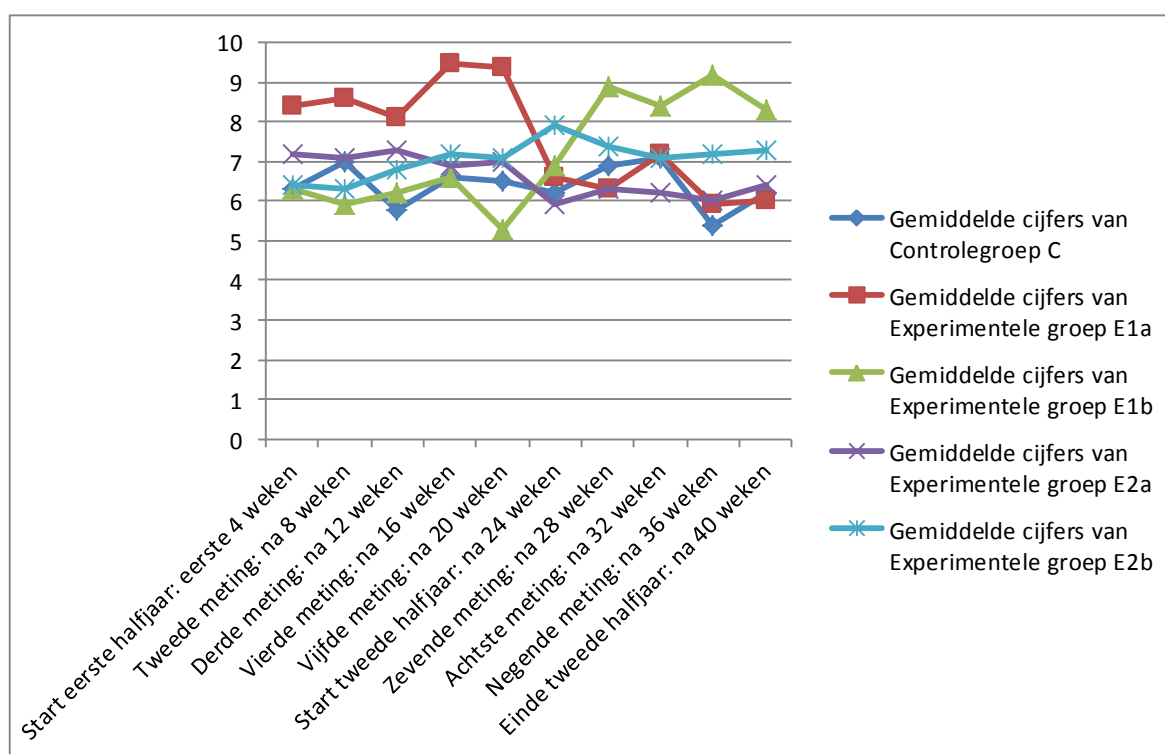
Dit doen wij om na te gaan of de gebruikers van onze app deze in de toekomst weer zouden willen gebruiken, en wat eventuele verbeterpunten kunnen zijn.

In de volgende tabel staat de evaluatiemethode duidelijk beschreven:

Doel	Bron	Methode	Uitvoerder	Timing
Wat is het doel?	Van wie verkrijgen wij hiervoor informatie?	Hoe verkrijgen wij deze informatie?	Wie voert de evaluatie uit?	Wanneer?
Nagaan of een slimme app het leven van eerstejaars studenten verbeteren op sociaal gebied, studie en beweging.	De mening/feedback over de voortgang van het studiejaar, gegeven door groepen C, E ₁ en E ₂ .	Het in laten vullen van een enquête voor, tijdens en na het project.	Het projectteam.	Met een vast interval van 4 weken gedurende één jaar tijd en voor en na het project.

Als het project afgerond is en alle enquêtes ingevuld zijn, hopen wij op gunstige resultaten voor de Mentor-App. Een voorbeeld van hoe de studiecijfers van de proefpersonen van groepen C, E1 en E2 eruit zouden kunnen zien.

Tabel 4: Studiecijfers



Met deze positieve resultaten en met de andere positieve resultaten die wij uit de afhankelijke variabelen zullen afleiden, kunnen wij ervan uitgaan dat de Mentor-App valide en betrouwbaar is en als nieuw product op de markt kan worden gezet.

6. Conclusie

Uit cijfers is gebleken dat er veel uitwonende eerstejaars studenten zijn die binnen drie maanden 1,2 kilo aankomen. Ook zijn eerstejaarsstudenten regelmatig alleen en hebben ze vaak wel eens last gehad van depressiviteit. Als gevolg van deze voorgenoemde oorzaken kunnen zij niet meer studeren. Daarom zijn wij op het idee gekomen de Mentor-App te bouwen. Met deze Mentor-App kun je advies krijgen op het gebied van studie, beweging & voeding, en sociale activiteiten.

De Mentor App bestaat uit drie componenten te weten: Studie, Sociaal, Gezondheid. Dat dit de grootste drie problemen zijn onder de eerstejaars studenten is gebleken uit cijfers van het literatuuronderzoek.

Onze onderzoeksvraag luidt:

"Kan een slimme app het leven van een eerstejaars student verbeteren op het gebied van studie, beweging en sociaal, ten opzichte van eerstejaars zonder deze app?"

Op het gebied van studie heeft de Mentor App een aantal studietechnieken in zijn repertoire, afhankelijk van de gebruiker kiest hij dan de meest geschikte studie techniek, blijkt deze toch niet te werken, dan kiest hij de volgende die je kunt leren. Door deze studietechnieken toe te passen kan je kijken welke het best bij jou past en die dan toepassen bij het studeren.

Op het gebied van gezondheid heeft de Mentor App de mogelijkheid studenten bewust te maken over *basic cooking*. Verder geeft hij anti-stress tips, en houdt hij bij het inplannen van je studierooster rekening met tijd voor koken/boodschappen, vrienden / inplannen (zie planning in studieonderdeel). Op het gebied van beweging is in de Mentor-App een *basic training* opgenomen voor het bewegen. Deze kan gebruikt worden bij het te lang zitten en bij het studeren. Door deze gezondheidstips en bewegingstips komt de student de studieperiode fit en gezond door.

Op het gebied van sociaal leven biedt de Mentor-App de mogelijkheid om vrije tijd te plannen met vrienden, bijeenkomsten te plannen en daarnaast ook nog evenementen te organiseren. De app geeft ook begeleidende, motiverende en persoonlijk gerichte berichten aan de student. Ook is er een koppelingstool die ervoor zorgt dat je de tentamens en het huiswerk van vrienden bijhoudt, zodat je op tijd kan studeren.

Het antwoord op onze onderzoeksvraag is dan ook dat we verwachten het leven van een eerstejaars student zeker te kunnen verbeteren op het gebied van studie, beweging en sociaal. Wij hebben een onderzoeksopzet in dit project gepresenteerd, die bestaat uit een gecontroleerd en gerandomiseerd experiment. Evenals een valide gebruikersevaluatie.

De Mentor App is (geheel) geschikt voor eerstejaars studenten die het eerste jaar met succes willen afronden. Hij maakt het studentenleven niet alleen georganiseerd, maar ook nog plezierig!

7. Referenties

- [1] <http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/2456865/2011/06/24/Student-op-kamers-dijt-kilo-s-uit-door-bier-ensnacks.Dhtml>
- [2] Basic cookingtips: <http://www.advalvas.vu.nl/http://heapro.oxfordjournals.org/content/22/1/5.full>
tips-trucs/koken-voor-beginners
- [3] <http://www.ru.nl/@744854/studenten- eenzaam/>
- [4] <http://www.usatodayeducate.com/staging/index.php/ccp/4-appsto-help-you-avoid-the-freshman-15>
- [5] <http://www.dub.uu.nl/artikel/stille-pijn-studenten.html>
- [6] http://www.trendsinebeeld.minocw.nl/grafieken/3_1_3_14.php
- [7] <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17015406>
- [8] <http://umcg.wewi.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/Rapporten/2005/Gezondheidsgedrag/Gezondheidsgedragrapport.pdf>
- [9] (Hoogervorst, 2003).
- [10] <http://www.wce.wvu.edu/Depts/SPED/Forms/Kens%20Readings/Instruction/Instruct%20Contributions%20of%20study%20skills%20Gettinger%202002.pdf>
- [11] Google Play
- [12] iTunes
- [13] <http://www.meetup.com>